Nama : Bayusatrio Suryanovic Ibrahim

NIM : 109082500047

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```go
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        selisih := m1 - m2
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : %.0f\n", selisih)
    }
}
```

```go
func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mjKiri, mjKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}
```

Screenshot Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/ASASMEN 1/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/
Masukkan jari-jari alas tabung : 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50
Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/
Masukkan jari-jari alas tabung : 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40
BALANCE
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program akan menampilkan selisih massa antara zat cair di wadah kiri dan kanan atau menampilkan “balance” jika massa dikiri dan kanan sama

2. Sourec Code Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
```

```go
    }
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    biayaMakan := 2 * 35000
    biayaInap := 250000
    uangSaku := 300000
    return jumlahMhs * (biayaMakan + biayaInap + uangSaku)
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya *float64) {
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
    biayaHarianDomestik := biayaPerHari(jumlahMhs)

    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaHarianDomestik)
    } else {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung*biayaHarianDomestik) * 1.5
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scan(&lama)

    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)
```

```
    fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
}
```

Screenshot Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/ASASMEN 1/SOAL 2/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program untuk menghitung biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh Universitas Tel-U untuk study tour yang dilakukan oleh mahasiswa setiap tahunnya. Algoritma menerima input jumlah mahasiswa yang ikut, lama study tour (dalam satuan hari), dan tujuan study tour apakah domestic atau mancanegara , dengan ketentuan yang sudah di berikan oleh pengawas